

2026 年国际人工智能奥林匹克 中国区学术活动 学术手册

Academic Handbook of
2026 International Artificial Intelligence Olympiad China

2025 年 12 月

目 录

一、 IOAI 中国区研讨会(第三届)暨教师能力提升工作坊概览	1
(一) 主办单位与联合主办单位	1
(二) 会议目标	1
(三) 会议地点	1
(四) 会议日程	1
二、 NOAI 2026 学术大纲	2
(一) 目标	2
(二) 内容说明	2
(三) 大纲细则	2
(四) 参考资料&推荐课程	4
三、 2025 年真题一览	8
(一) NOAI 2025 第一轮水平测试真题	8
(二) NOAI 2025 第二轮人工智能实践真题	8
(三) IOAI 2025 个人挑战真题	9
四、 人工智能教育生态及创新实践课程体系	11
(一) 人工智能思维筑基课程	11
(二) 人工智能实训课程	12
(三) 人工智能创新实践实验室	13
附件. NOAI 2025 第一轮水平测试真题	16

一、IOAI 中国区研讨会(第三届)暨教师能力提升工作坊概览

IOAI 中国区研讨会（第三届）暨教师能力提升工作坊（以下简称“研讨会”）致力于在中小学阶段普及并深化 IOAI 理念，搭建人工智能教育研究与教学实践的交流平台，共同探寻 AI 教育的最新动向与未来路径，构建共建共享的人工智能教育生态，助力教师提升 AI 教学与科研能力。

（一）主办单位与联合主办单位

- 主办单位：NOAI 组委会
- 联合主办：北京中关村学院

（二）会议目标

本次研讨会聚焦以下方向：

- **普及深化**：将 IOAI 理念转化为中小学可实施的教学方案，推动人工智能教育在基础教育阶段扎实落地。
- **协同共赢**：搭建教研共同体，打通高校、中小学与企业之间的壁垒，实现资源、成果与经验的互通。
- **前瞻引领**：把握 AI 教育最新趋势，共绘未来发展路线图，持续推动教学创新。
- **共建共享**：构建全国互通的人工智能教育生态圈，促进优质课程、工具与数据的流动与共享。

（三）会议地点

北京中关村学院（北京市海淀区大牛房二环路 17 号院海淀信息科技园 C5 栋）

（四）会议日程

日期	时间	环节	
第一天 12月6日(周六)	上午	9:00-9:30	签到
		9:30-9:45	开幕、领导致辞
		9:45-10:45	AI 课程和实验室体系介绍
			挑战 and 课程平台合作发布
			具身智能课程和 AI 实验室合作发布
			大学拔创人才培养合作
		10:45-11:00	合影
	中午	11:00-11:30	AI 前沿报告：科学大模型在教育场景的探索
		11:30-12:00	AI 前沿报告：十亿规模地球尺度 AI 社会模拟器
		12:00-13:30	午休/午餐
	下午	13:30-14:30	NOAI 2025 总结及 2026 计划发布
		14:30-15:30	NOAI 科学委员会工作报告
		15:30-16:00	NOAI 2026 大纲发布和解读
		16:00-16:15	休息
		16:15-17:00	NOAI 2025 第一轮真题解读
		17:00-17:40	自由研讨
第二天 12月7日(周日)	上午	9:00-9:30	与会人员签到
		9:30-10:30	NOAI 2025 第二轮真题解读
		10:30-11:10	深势平台使用工作坊
		11:00-11:40	IOAI 2025 真题解读
	中午	12:00-13:30	午餐/离会

*具体环节或有微调，请以现场发布安排为准

二、NOAI 2026 学术大纲

2025 年 10 月修订，版本号 V1.5

修订说明

1. 本次更新经 NOAI 科学委员会专家审定，作为[2026]年度活动的正式大纲发布;
2. B 区神经网络的大部分描述都从“知道”上升为“理解”;
3. B 区神经网络增加“知道典型的大语言模型”描述。

(一) 目标

本大纲列举了 NOAI 学术活动的参与者在活动中需要熟悉或掌握的技能 and 知识。它将作为 NOAI 科学委员会开发任务题目的指南，同时也帮助参与者有效地对活动进行学术准备。为了保持大纲的时效性，本文件内容正式发布后每年重新修订一次。每次修订将由科学教育委员会共同讨论并对内容进行删增或提升、降低掌握程度的要求。

(二) 内容说明

本大纲分为 4 个组成部分，其中 A, B 部分针对 NOAI 中国区学术活动的第一轮即水平测试轮，要求参与者通过预先学习，掌握 A, B 中所要求的知识和技能。大纲的 C, D 部分是 NOAI 中国区学术活动的第二轮即人工智能应用实践轮的考查要求。

注意：

- 本大纲中所提及的人工智能指向科学共同体认可的学科边界之内的人工智能概念，是其适合高中生水平的子集，以机器学习、深度学习领域为主，以数据驱动为主要特征。此人工智能并非“泛人工智能”，不包括开源硬件、教育机器人、图形化编程等领域。
- 其他学科核心素养要求：选手需具备《普通高中课程方案》规定的全部核心素养和基本能力。其中，对于数学、物理、化学、生物、信息技术学科，需达到对应学科《普通高中课程标准》中“希望大学选择人工智能相关专业”方向的必修（含选择性必修）与选修内容及能力要求。

(三) 大纲细则

A. 一般性计算机技能

NOAI 学术活动要求参与者具备最基本的 Python 编程能力，能够使用 Python 编写程序解决实际问题（例如简单数据处理、简单算法问题）。

- 熟练掌握 Python 基本语法，包括：算数运算、关系运算、输入输出语句等。
- 熟练掌握基本的程序结构，包括：顺序、分支、循环等。
- 会使用 Python 基本数据结构及其基本操作，包括：字符串(String)、列表(List)、字典(Dictionary)、元组(Tuple)等。
- 理解函数(Function)、模块(Module)和包(Package)的概念，能调用 Python 的内置函数和标准模块例如 os, math, random, sys 等，能自定义函数。
- 在文档的帮助下，能使用第三方库解决简单问题。
- 能读懂代码，在文档的帮助下能使用 Python 语言编写排序(Sorting)、查找(Searching)等简单算法。

B. 人工智能基础知识

NOAI 学术活动要求参与者对人工智能有一定了解，理解人工智能的基本方法和基本概念。

- 理解机器学习的基本方法范式，能对训练和推理过程进行描述。
- 理解关键概念中涉及的机器学习、深度学习方法所适用的典型问题范围。
- 能在文档的帮助下，尝试解决机器学习、深度学习的简单问题，其中编程实践中涉及第三方库的调用，题干中将给出调用方法。

B 区考核中主要涉及的关键概念包括：

● 人工智能：

- 知道连接主义(Connectionism)、符号主义(Symbolism)、行为主义(Behaviourism)和图灵测试(Turing Test)。
- 理解人工智能技术带来的风险问题与伦理挑战，如数据隐私、算法偏见、人工智能的责任归属等问题。树立正确的价值观，能够通过案例分析讨论这些问题背后的原因、影响及应对措施。

● 机器学习：

- 理解监督学习(Supervised Learning)、无监督学习(Unsupervised Learning)，能够描述两者的区别和联系。
- 知道强化学习(Reinforcement Learning)的概念及其典型应用场景。
- 理解回归(Regression)、分类(Classification)、聚类(Clustering)，知道回归、分类和聚类的常见算法。
- 理解线性回归(Linear Regression)、逻辑(斯蒂)回归(Logistic Regression)的基本原理，能对其进行简要描述。
- 知道线性(Linear)与非线性(Non-linear)。
- 知道机器学习中的基本数学概念，包括：概率论基本知识；常见分布，例如正态(高斯)分布(Normal/Gaussian Distribution)；统计学基础知识；距离的定义。
- 知道残差(Residual)、偏差(Bias)、标准差(Standard Deviation)。
- 理解模型评估(Module Evaluation)和模型评估的常用指标：混淆矩阵(Confusion Matrix)、精确率(Precision)、准确率(Accuracy)、召回率(Recall)、交叉验证(Cross Validation)、F1 分数(F1-Score)等，能够根据实际场景选取或者设计合适的模型评估指标并计算。
- 理解欠拟合(Underfitting)、过拟合(Overfitting)、正则化(Regularization)，并能对其含义进行简要描述。
- 理解集成学习(Model Ensembles)的概念，知道梯度提升(Gradient Boosting)、Bagging、随机森林(Random Forest)的核心思想。

● 神经网络：

- 理解感知机(Perceptron)、神经网络(Neural Network, NN)。
- 理解误差反向传播(Back propagation, BP)算法，能描述训练中正向传播和反向传播的过程。
- 理解梯度下降(Gradient Descent)，能对其进行简要描述。
- 理解局部最优(Local Optima)、全局最优(Global Optima)。
- 理解卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)，能简要描述网络结构。
- 理解神经网络中常用层的原理和计算过程：卷积层(Convolutional Layer)、池化层(Pooling Layer)、全连接层(Full Connected Layer)。
- 理解神经网络中决策函数(Decision Function)、激活函数(Activation Function)、损失函数(Loss Function)，能够描述各个函数的作用。
- 知道动量优化方法(例如 Adam、AdamW)的核心思想，能描述其与普通梯度下降的差异。
- 知道大语言模型(LLM)的核心思想。

● 数据：

- 理解数据清洗(Data Cleaning)的一般过程。
- 理解训练集(Training Set)、测试集(Testing Set)、验证集(Validation Set)。

C.进阶计算机技能

NOAI 要求参与者能应用 Python 语言和已有工具解决真实的人工智能问题。其中 Numpy、Pandas 和 Matplotlib 是比较常用的数据处理和可视化工具。NOAI 学术活动第二轮要求参与者能掌握上述 3 个包的基本使用方法，并能在在文档的帮助下在程序中加以应用从而对数据进行处理。

- 熟练运用数据清洗、数据可视化、统计分析等数据处理与分析技巧。
- 熟练掌握 Numpy 的数据处理、统计和转化功能。
- 熟练掌握 Pandas 的数据读取、查询、抽取、融合、缺失值处理等功能。
- 熟练掌握 Matplotlib 的数据可视化功能。
- 掌握特征工程核心技术：包括滑动窗口、池化操作、One-hot 编码、统计矩特征（均值、标准差）提取，以及基于神经网络的嵌入生成。
- 掌握数据处理细节：包括序列数据缺失值的前向填充、图像翻转 / 裁剪 / 加噪增强、文本 tokenization 与词汇表构建、图像 patching 操作。

D.人工智能进阶知识与技能

NOAI 第二轮要求参与者掌握 Scikit-Learn 机器学习工具包和 PyTorch 框架的基本应用，并能在文档的帮助下解决人工智能相关研究问题。问题可能涉及计算机视觉、语音识别、自然语言处理、大语言模型等多个子领域。

- 掌握 PyTorch 基础语法，包括张量（Tensor）的创建、基本运算、数据类型转换，以及简单神经网络的定义与初始化方法。
- 理解 CPU 与 GPU 训练模型的性能差异；能在 PyTorch 中实现设备选择（CPU/GPU）、数据与模型的设备迁移，以及混合精度训练的基础配置。
- 掌握常见权重初始化方法（如 Xavier、He 初始化）
- 理解批量归一化(Batch Normalization)的原理，能在神经网络中添加批量归一化层并调试参数。
- 能在文档帮助下，在模型训练中配置 Adam/AdamW 优化器的参数，例如学习率(Learning Rate)等。
- 熟悉神经网络、卷积神经网络(CNN)，简单了解循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)、生成对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)等深度学习模型的基本原理与应用，能在 PyTorch 框架中独立完成相关实验。
- 掌握文本预处理(Text Preprocessing)、词法分析(Lexical Analysis)、文本分类(Text Classification)等自然语言处理技术，能在 PyTorch 框架中独立完成相关实验。
- 理解图像分割(Image Segmentation)、特征提取(Feature Extraction)、目标检测(Object Detection)等计算机视觉的基本概念和方法，并使用常见的计算机数据库（例如 OpenCV）进行实验。
- 理解语音信号处理(Speech Signal Processing)、语音识别(Speech Recognition)、语音合成(Text to Speech)等人工智能在语音领域的基本概念和方法，并能完成相关实验。
- 理解以大语言模型(Large Language Model, LLM)为代表的生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence)的原理，知道多模态(Multi-modal)的概念，并能应用生成式人工智能模型解决生活中的问题。了解开源预训练语言模型（例如 Qwen）的本地部署流程，以及相关 API 调用方法（例如使用 Openrouter 进行调用）；能使用上述模型完成文本生成、问答等基础任务。

（四）参考资料&推荐课程

为了帮助教师和学生有针对性地对 NOAI 进行学术准备，我们分为两个阶段推荐以下资料，供教师和学生自主学习。请注意，部分资料内容有所重叠，您可以根据个人需求和兴趣自由选择学习路径。

1. 第一轮水平测试参考资料（对应大纲中 A, B 段内容）

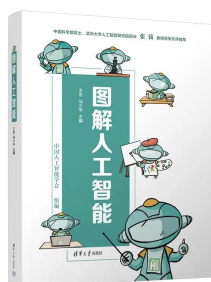
1) 参考书籍

以下书籍建议任选其一进行自主学习。本阶段可以理论和概念学习、了解为主，书目中的丰富实验环节可以留待第二轮中完成。

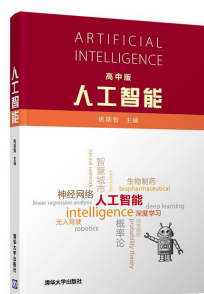
(1) 汤晓鸥、潘云鹤、姚期智主编《人工智能基础》（第一册至第二册），华东师范大学出版社



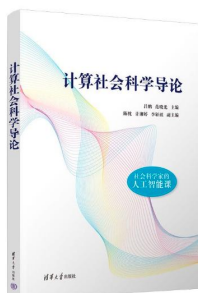
(2) 王东、马少平《图解人工智能》，清华大学出版社



(3) 姚期智《人工智能（高中版）》（第1-3章），清华大学出版社



(4) 吕鹏、范晓光《计算社会科学导论《计算社会科学导论》（第2-6章），清华大学出版社



(5) 周志华《机器学习》清华大学出版社



2) 系列 AI 入门微课

NOAI 组委会邀请国内优秀教师录制了 3 节微课，每节 15–25 分钟。该系列微课系统地梳理了第一轮活动所要求的大部分概念，帮助学生用最短的时间理解核心内容。扫码观看：



3) 课程讲义与视频

可以自行下载以下讲义进行学习，A~B 按难度排列。

(1) 北京市十一学校《中学机器学习十五讲》(开源讲义，重点学习与大纲相对应章节)

- 链接：<https://nb.bohrium.dp.tech/courses/detail/5963419225?tab=courses>



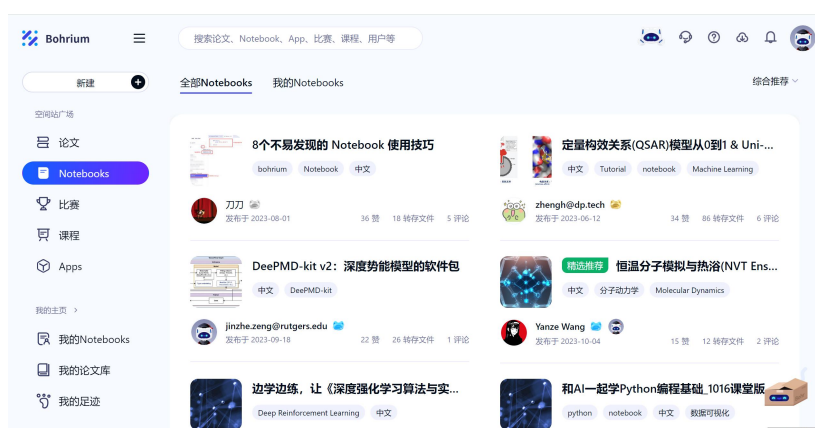
(2) 清华大学马少平教授《跟我学 AI：第一篇 神经网络是如何实现的》(开源视频课程和讲义，入口为微信公众号“跟我学 AI”)



4) 实验平台

虽然综合考虑实际实施条件问题,在第一轮水平测试中采用纸笔方式进行考核,但是对于有余力的参与者,在准备过程中也可以提前上机体验应用人工智能解决真实问题的完整过程,并加深理解。参与者可以自行在本地搭建环境(Python + Jupyter + Pytorch + sklearn 等)进行上机实验。同时**推荐使用玻尔科研空间站**作为实验平台。

使用浏览器访问 <https://bohrium.dp.tech>, 首次完成用户注册后,在页面左侧新建 Notebook 即可立即开始编程。Bohrium Notebook 内置了多种完备的 Python 机器学习编程环境,并提供多种 CPU 和 GPU 机型,参与者可根据实际需要选择合适的镜像和计算资源进行实验。关于 Bohrium Notebook 的详细使用教程,建议参考 [Bohrium Notebook 使用教程](#)。

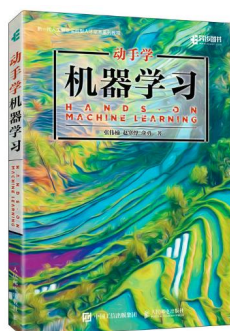


2. 第二轮中国站参考资料（对应大纲中 C, D 段内容）

在阅读资料过程中请教师和学生选择与大纲内容相关的章节进行学习,并进行上机实践,独立完成其中的经典机器学习和深度学习实验。

1) 参考书籍

张伟楠, 赵寒桦, 俞勇《动手学机器学习》, 人民邮电出版社



2) 视频课程

台湾大学李宏毅老师《机器学习》（内容精选版）<https://bohrium.dp.tech/courses/7890895681?tab=courses>

台湾大学李宏毅教授的《机器学习》课程,专注于深度学习,不仅适合作为学习者的第一门机器学习课程,还致力于覆盖机器学习领域内最重要、最先进的技术和概念,提供了一个广阔的学习视角,同时强调应用导向,让学生能够将理论应用于实际问题解决中。

三、2025 年真题一览

(一) NOAI 2025 第一轮水平测试真题

见手册附件

(二) NOAI 2025 第二轮人工智能实践真题

1. 题目查看链接 (或扫描下方二维码): <https://github.com/IOAIChina/NOAI-2025>

扫码查看NOAI2025第二轮人工
智能实践真题



2. 题目说明:

NOAI 2025 中国站包括 4 道题目, 其中, 有 3 道题目来自于企业, 1 道题目由化学与人工智能交叉方向的博士提供。每道题目, 均由科学委员会修改和测试后, 形成最后的题目。所有参赛选手需要在 6 个小时内完成这 4 道题目, 比赛过程中, 可以使用深势科技-玻尔实验平台自带的大语言模型。

第一题组词分割问题是一道典型的自然语言处理题目, 除了考查学生对于 LSTM、RNN 等自然语言处理典型模型的理解, 还考查出了学生平衡模型训练轮次和准确率的能力。

第二题的化学问题是一道典型的 AI4Science 的题目, 灵感来源于化学博士的毕业研究方向, 除了考查学生使用对于数据的理解和使用机器学习相关方法求解科学问题的能力, 也考查出了学生使用大语言模型帮助分析题目的能力, 部分年级较低化学背景薄弱的学生也能通过大语言模型的帮助读懂和分析问题, 定义新的参数并取得高分。

第三题是合成语音检测问题, 学生需要训练模型区分人声和机器合成的声音。为了降低题目难度, 题目将声音数据转化为 Mel 谱数据, 使得题目变成了一道典型的计算机视觉题目。第三题除了考查学生对于视觉模型的理解和应用, 也考查出了学生 Fine-Tune 已有模型的能力, 例如部分学生在经过几次尝试后就意识到 Fine-Tune 某一类模型就可以在很短的训练时间内得到很好的效果。

第四题是宫格图问题, 学生需要训练模型区分普通图片和宫格图。与前三题相比, 本题不提供数据标签, 是一道典型的无监督学习问题。此题考查出来了学生处理问题的灵活程度。有的高分选手利用吃饭的休息时间人工下载数据集标注了上千组数据, 将题目转化为监督学习问题; 有的高分选手使用图像处理的方法检测横向和纵向边界。

由于 NOAI2025 是第二届需要现场训练和测试模型的 AI 类比赛, 所以在命题难度上有所控制。通过比赛结果发现, 能够取得高分的选手除了要对典型的机器学习模型熟悉以外, 还需要较强的将世界上的真实问题转化为简单问题的能力。同时, 由于比赛时长有限, 还需要选手有非常强的人和 AI 结合的能力, 即把有限的时间用于思路形成, 而借助大语言模型快速实现求解。

IOAI 国际站和 NOAI 中国站是一个与现有的中学奥林匹克区别较大的奥林匹克, 就如同 AI 现在不仅是一个学科, 而是给世界带来了一种新的解决问题的范式, 在各个领域都有所涉及, AI 相关的奥林匹克竞赛也会在考查方向上尽可能得来源于中学的学习和生活的方方面面。这就要求学生需要很强的综合能力, 除了对 AI 的底层逻辑和核心方法了解和掌握外, 也需要对中学各学科知识融会贯通, 且对于真实世界和真实世界产生的问题有非常强的分析和处理能力。这也符合未来人才的需求方向。

(三) IOAI 2025 个人挑战真题

1. 题目查看链接（或扫描下方二维码）：<https://github.com/IOAI-official/IOAI-2025>

扫码查看IOAI 2025
个人挑战真题



2. 题目说明：

IOAI 2025 现场个人赛赛制如下：比赛为期两天，每日设置 3 道赛题，共计 6 题；选手每日有 6 小时解题时间。

本次赛题由国内四所高校与国际科学委员会联合命题，并经由主办国科学委员会进行修订与测试后，最终形成定稿，并上传比赛平台。

在技术环境方面，比赛在深势科技平台上进行，由火山引擎提供算力支持。为确保公平性与计算效率，每位选手可独立使用一块 L4 显卡（24G 显存），并在赛事规范内调用免费版 GPT-4o-mini 模型作为辅助工具。

本届现场个人赛的赛题说明如下：

第一题的任务是基于给定的雷达扫描数据，实现前景目标提取与语义分类。解题的核心是采用编码器-解码器模型架构，该架构能有效融合六个通道的热力图信息，以区分背景并精准识别各类目标。本题的主要挑战在于高效整合多通道数据，并应对前景与背景类别间的严重不平衡问题。重点考察选手设计复杂模型结构、处理多源数据以及运用损失函数缓解类别不平衡的综合能力。本题由北京大学提供。

第二题的任务是从给定监控画面中识别鸡的数量。解题的核心思路是，利用赛方提供的预训练特征提取器，结合 UNet 这类编码器-解码器架构模型，将输入图像映射为密度图，最后对密度图求和以得到总数量。本题重点考察选手在模型选择、规模控制与性能平衡方面的综合能力。由于训练数据有限（仅 100 个样本），这要求选手对机器学习有深入理解。例如，需决定是使用赛方提供的预训练特征提取器，还是引入其他预训练模型。此外，选手还需具备控制模型规模与设计训练策略的能力，以确保模型在满足精度要求的同时，不超过给定的显存与时间限制。本题由深圳大学提供。

第三题设定了一个创新的人机协作场景，其规则源于桌面游戏《Concept》并进行了关键性反转。原游戏是由人类根据图标提示猜测词语，而本题则要求模型执行反向任务：针对给定的目标词语，从候选提示中，自动选择生成一组最具引导性的文本序列作为提示。这些提示将输入至一个黑盒的 AI 猜词模型，该模型会基于提示在候选词库中进行选择。评分完全依赖于 AI 猜词模型的性能表现：提示生成得越有效，AI 的猜测准确率就越高，最终得分也越高。本题的示例数据仅有 30 组，但比赛平台提供了有限的 GPT-4 API 调用权限。选手可利用这一资源，通过 GPT-4 生成高质量的训练数据，进而微调一个参数量更小的专用大语言模型，以此构建解决方案。同时，可通过提示词的方式，在评测时生成提示序列。本题考察选手大语言模型的使用、微调、设计提示词解决实际问题的能力，并期望选手能够合理使用提供的大语言模型工具，利用类似“模型蒸馏”的思想对小模型性能进行提升。本题由国际科学委员会提供。

第四题的任务是实现卫生间图标的跨性别匹配：给定一个裁剪图标作为查询，模型需要从图库中检索出与查询裁剪图标源自同一卫生间、但性别相反的原始图标。解题的核心思路是基于 CLIP 预训练模型，采用对比学习框架，学习图标设计风格和性别语义的特征表示。为实现精准匹配，一个高效的策略是构建两个互补的匹配模型：风格模型专注于学习图标的风格特征，将查询的裁剪图标准确关联到图库中来自同一卫生间的图标；

性别模型则聚焦于学习图标的性别特征，将来自同一卫生间的男女图标配对。在推理时，先利用风格模型确定裁剪图标所属的卫生间，再通过性别模型在图库中匹配到该卫生间中性别相反的图标。本题主要考察选手对于稀疏样本情况下的对比学习框架、CLIP 预训练模型以及向量相似度的理解。另外，在使用 CLIP 提取特征向量后，本题可以转化成经典的二分图最大权匹配问题并使用匈牙利算法解决，现场的 2 位满分选手都使用了这个方法。本题由北京航空航天大学提供。

第五题的任务是鉴定古董画作为真品或仿制品。与其他题目不同，本题不涉及图像处理或复杂深度学习模型，而是直接提供了样本的特征向量，其核心在于对机器学习与数据本身的理解。本题的挑战在于数据集中仅有 4 个已知标签，其余 496 个样本的真伪均为“未知”，构成一个典型的半监督学习问题。期望的解决方案是：首先利用聚类方法，依据数据的内在结构将样本分组；然后，根据已知的 4 个标签来验证和调整聚类结果，并为其他样本“猜测”出伪标签；最终，利用这些扩充后的标签训练一个分类模型。本题由深势科技提供。

第六题旨在解决极端带宽限制下的图像传输问题，其核心任务是：为每张图像选取一个不超过总像素 6.25% 的矩形区域，使得掩码后的图像仍能被 CLIP 模型准确分类。本题的官方考察重点，是检验选手能否在移除 93.75% 像素的极端压缩下，保留足够的语义信息，这里期望选手理解 CLIP 的视觉注意力机制以定位关键判别区域。然而，从选手的实际提交结果来看，主流解法并非直接对 CLIP 内部的注意力机制进行反向分析，而是更多地采用了以 CLIP 模型本身作为评估器的搜索策略，通过其输出来导引关键区域的寻找过程。本题来自国际科学委员会。

与 NOAI 相比，本届 IOAI 的赛题设计更具开放性与灵活性，其核心差异主要体现在三个方面：一是普遍采用小样本训练集，着重考察模型的泛化与迁移学习能力；二是广泛引入大语言模型和多模态技术，强调对 CLIP 等前沿模型的深层理解与应用；三是更加注重考察选手对人工智能基础原理与模型本质的认知，超越单纯的应用技巧。这种导向也催生了多元化的解题路径，在竞赛过程中涌现出大量创新方案，其中不少方案的性能甚至超越了官方基准答案，充分体现了选手们的创造性思维与技术突破能力。

四、人工智能教育生态及创新实践课程体系

ITCCC 创新教育基于过去近 10 年在创新课程方面的深厚积累，通过链接国际、国内资源，搭建了一套小初高一体化的人工智能进阶课程体系，帮助学校打造 AI 教育特色，实现 AI 教育的区域引领。



（一）人工智能思维筑基课程

《人工智能思维筑基课程》在 Bebras 国际计算思维中国社区专家指导下开发。课程适用于小学学段。课程构建“数学思维→智能认知→创新实践”三维模型，以 KUD 目标体系设计，通过知识图谱搭建、学具体验、真实问题解决，助力学生理解智能技术底层逻辑，帮助学生实现从数学思维筑基到人工智能创变者的能力跃迁。

课程体系介绍：

阶段	课程名称	大单元
L1	《走进计算机的世界》	信息魔法师：二进制与计算机 信息工程师：和计算机一起完成任务
L2	《算法指挥官》	解密达人：编码、解码与加密 算法达人：用计算机解决生活中的难题
L3	《数据科学家》	数据分析师：数据收集、整理、分析与可视化 数据工程师：灵活的数据应用与数据安全
L4	《AI工程师》	AI规划师：人工智能是如何规划路线的 智能分析师：工程师是如何应用智能算法解决真实问题的
L5	《AI决策者》	逻辑大师：从逻辑推理到博弈决策 机器学习专家：分类、推荐与预测
L6	《AI创想家》	文字魔法师：AI生成数字内容 数字毕加索：图像生成与风格迁移 数字科普大使：AI助力科学传播

课程每个专题采用关联实际的情境化任务吸引学生进入主题，以丰富的学习活动让学生探索实践，再逐层递进帮助学生建构对概念的理解，最后通过场景迁移的应用评价学生的学习成果。课程配套资源包括：教师指南、学生任务单、不插电活动材料套件、校园测评支持，帮助教师快速开展课程。

(二) 人工智能实训课程

《人工智能创新实践》课程是一套给中学生量身打造的人工智能素养培养与创新实践的实训课程。以“理论+实践+硬件”为核心，帮助学生掌握人工智能的基本范式方法、典型模型和工具使用，培养学生的数据意识和数据处理能力，提升学生应用人工智能技术解决实际问题的能力。课程面向初三至高二年级，无需编程基础。

1. 理论学习与动手实践并重

课程在设计上强调“理论+实践+硬件”一体化，链接真实世界。

单元名称	单元核心模块
导论	《人工智能创新实践》课程导论
一、编程筑基—与大模型同行	Python 与大模型编程、大模型编程实践、Python 的数据处理与数据分析
二、智能之源—智慧来自数据	线性回归与多项式回归（数据规律探究）、SVM 高维数据分类、机器学习模型部署与交互设计
三、神经网络—打破思维边界	全连接 / 卷积神经网络（手势分类）、MobileNet 模型训练（昆虫分类）、ONNX 模型部署与交互设计
四、硬件联盟—走向物理世界	开源硬件—AI 世界的物理接口、物联网和MQTT、让图像开口说话

2. 联手深势科技部署课程实训平台

课程的代码编写、模型训练均部署在深势科技打造的科研云平台玻尔平台上，无需本地部署。深势科技在鄂维南院士支持下创办，是全球 AI for Science 的开拓者和引领者。



3. 完备的课程实施支持资源

提供完备的课程资源支持，助力学校快速搭建人工智能课程体系

① 教师指南

明确学习目标、教学重点、教学环节、教学过程，辅助教师高效备课授课。



③ 学生手册

拆解知识点与实践活动步骤，附思考与作业，支撑学生学习，体现学生成果。

② 教学课件

可视化呈现核心概念与实践活动步骤，并配有逐字稿，帮助教师授课与学生学习。



④ 任务指南

知识学习与上机实操交替进行，在平台上分步骤完成实践活动，无需搭建本地环境。

（三）人工智能创新实践实验室

ITCCC 创新教育联合行业内领先的合作伙伴共同搭建了人工智能创新实践实验室，支持内容覆盖编程基础、机器学习、神经网络、硬件交互、具身智能五大领域，提供“具身智能”这一人工智能演进关键方向的高阶创新平台，最终实现“从数据到智能，从代码到物理世界”的 AI 创新能力培养。

1. 从虚拟到实体：拥抱具身智能新范式

引导学生理解并实践 AI 如何通过边缘计算设备、具身智能机器人等实体，在复杂的物理环境中完成感知-决策-行动的闭环，这是人工智能迈向通用智能的关键路径。

2. 从理解到创造：构建解决真实问题的能力

通过基于真实场景的跨学科项目，培养学生定义问题、采集数据、训练模型、调试系统到解决方案的全流程能力。重点强调创新思维与工程实践的结合。

3. 从基础到拔尖创新：对接国际前沿与赛事舞台

构建从基础认知到高阶研究的完整学习阶梯。实验室不仅提供系统的课程资源，对接人工智能奥林匹克等顶级赛事，助力学生站上世界级的竞技与交流平台。

随手一记：

随手一记：

附件. NOAI 2025 第一轮水平测试真题

一、单选题（15 道题目，每道 2 分，共 30 分）

1. 给定一个列表 `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`，以下哪种方法可以将其转换为一个新的列表，新列表中的元素是原列表中每个元素的平方，且不使用循环语句？

- A. `[i * i for i in nums]`
- B. `list(map(lambda x: x ** 2, nums))`
- C. `nums ** 2`
- D. 不使用循环无法实现

2. 使用 `for` 循环遍历列表 `nums = [1, 2, 3]`，应使用的语法是：

- A. `for i in nums:`
- B. `for nums in i:`
- C. `while i in nums:`
- D. `while nums in i:`

3. 向列表末尾添加元素的正确方法是：

- A. `append()`
- B. `add()`
- C. `insert()`
- D. `extend()`

4. 如何从字典 `d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}` 中获取键 `'b'` 的值？

- A. `d.get('b')`
- B. `d['b']`
- C. `d.b`
- D. A 和 B 均正确

5. 如果有列表 `a[1, 2, 3, 4, 5]`，以下哪个语句的结果是 `[2, 3, 4]`？

- A. `a[1 : 4]`
- B. `a[2 : 4]`
- C. `a[1 : 3]`
- D. `a[2 : 3]`

6. 某金融机构采用深度神经网络对用户贷款申请进行风险评估，上线后拒绝率显著升高。

许多被拒客户质疑决策依据不透明，监管部门也要求该机构公开核心决策元素。若该机构希望兼顾模型的高准确率与可解释性，下列哪项措施最符合这一要求？

- A. 向公众全面公开模型权重和所有客户数据，供任何人下载
- B. 采用可解释性技术（如特征重要度分析或可视化）来揭示模型判断逻辑，并向监管部门提交详尽报告
- C. 随机生成若干拒贷理由，用固定模板向所有被拒用户解释
- D. 大幅简化模型结构，仅保留极少数特征以便解释，但不考虑模型性能受损
7. 简单的卷积神经网络（CNN）的前向传播过程中的典型顺序是什么？
- A. 池化层 → 卷积层 → 全连接层 → 输出层
- B. 卷积层 → 池化层 → 全连接层 → 输出层
- C. 卷积层 → 全连接层 → 池化层 → 输出层
- D. 全连接层 → 卷积层 → 池化层 → 输出层
8. 已知有以下 3 种函数：
- ①. 交叉熵损失函数（Cross-Entropy Loss）
- ②. ReLU 激活函数（ReLU Activation）
- ③. Softmax 决策函数（Softmax Decision）
- 请将它们分别与以下描述对应：
- a. 用于将多个输出值转化为概率分布，通常用于分类任务。
- b. 用于引入非线性，输出为输入与零的较大值。
- c. 用于计算预测结果与真实标签之间的误差，指导网络优化。
- 正确的对应关系是？
- A. ①-a, ②-b, ③-c
- B. ①-c, ②-b, ③-a
- C. ①-b, ②-c, ③-a
- D. ①-a, ②-c, ③-b
9. 在数据量有限的情况下，哪种方法可以更充分地利用数据进行模型评估？
- A. 留出法
- B. 交叉验证
- C. 重复随机划分
- D. 单次随机划分
10. 关于正态分布的累积分布函数（CDF），下列说法正确的是：
- A. 正态分布的累积分布函数是一个线性函数

- B. 正态分布的累积分布函数是一个二次函数
- C. 正态分布的累积分布函数是一个 S 形曲线
- D. 正态分布的累积分布函数是一个对数函数
11. 假设有一个图像分类任务，模型需要判断输入图像是猫、狗还是鸟中的一种。模型最后一层全连接层的输出的张量为: [2.0, 1.0, 1.0] (分别对应猫, 狗, 鸟)。请问, 经过 Softmax 函数处理后, 模型对每一类的预测概率分别是多少?
- A. 猫: 0.576, 狗: 0.212, 鸟: 0.212
- B. 猫: 0.509, 狗: 0.234, 鸟: 0.257
- C. 猫: 0.516, 狗: 0.232, 鸟: 0.232
- D. 猫: 0.500, 狗: 0.250, 鸟: 0.250
12. 以下关于线性回归和逻辑 (斯蒂) 回归说法错误的一项是 ()
- A. 线性回归的目标通常是预测一个连续的数值输出
- B. 逻辑 (斯蒂) 回归的目标通常是进行分类预测
- C. 线性回归属于无监督学习
- D. 逻辑 (斯蒂) 回归输出的通常是一个概率值
13. 在分析用户对某款手机的满意度情况时, 以下说法正确的是 ()
- A. 若用线性回归, 可将用户的年龄、使用时长、手机价格等作为自变量, 将满意度得分 (0 - 10 分) 作为因变量进行建模分析
- B. 若用逻辑回归, 可将用户的年龄、使用时长、手机价格等作为自变量, 将满意度得分 (0 - 10 分) 作为因变量进行建模分析
- C. 线性回归不对输出结果做任何变换的情况下, 可以直接根据用户特征预测用户对手机是满意还是不满意这两种分类情况
- D. 逻辑回归只能对用户满意度进行二元分类, 无法处理用户满意度的多分类情况
14. 某城市开展无人驾驶出租车试点运营。一辆自动驾驶出租车在夜间与另一辆私家车发生碰撞, 双方驾驶者各执一词, 互相指责。市民对自动驾驶车辆的责任认定提出质疑, 并要求公开车辆传感器数据及决策算法。若在保证事故鉴定的公正与可追溯性, 下列哪种制度最具可行性?
- A. 建立强制性事故审计规定, 全面记录并保存自动驾驶过程数据, 由独立专家组鉴定责任
- B. 由警方根据现场简要调查后直接做出裁决, 不公布任何技术细节

- C. 将所有自动驾驶车辆认定为公共交通工具，由政府部门统一承担事故责任
- D. 由保险公司与汽车制造商协商理赔，用户和乘客无权查看任何决策数据

15. 某论文提出了一个多分类模型，用于分类顾客的购买行为。模型的任务是根据顾客的购买历史将顾客分为以下四个类别：高频顾客、低频顾客、潜力顾客和流失顾客。测试集包含 1000 个顾客的购买数据，已知数据集样本平衡。以下是模型在各类别上的评估指标：

类别	准确率	特异度	召回率	F1 分数
高频顾客	0.90	0.88	0.92	0.90
低频顾客	0.85	0.80	0.90	0.88
潜力顾客	0.88	0.82	0.87	0.87
流失顾客	0.82	0.78	0.85	0.83

表一 顾客分类模型评估指标

下列对于该结果分析的正确的一项是：

- A. 高频顾客类别的召回率为 0.92，说明模型能够正确识别大部分高频顾客，漏检率较低。
- B. 低频顾客类别的 F1 分数较高，但无法说明模型在低频顾客的识别上有很好的平衡性。
- C. 若将模型潜力顾客类别的召回率从 0.87 提高到 0.95，则模型在识别潜力顾客时漏检的比例会提高，会错过更多的潜力顾客。
- D. 若希望提高模型在流失顾客判别上的表现，应主要提高该类别的特异度，并降低召回率。

二、概念解释（4 道题目，每题 5 分，共 20 分）

16. Jerry 在进行机器学习模型训练时，使用了一个较简单的线性回归模型来预测房价，数据集包含多个特征（如房屋面积、卧室数量、房龄等），但模型在训练集和验证集上的误差都较大。请解释这种现象以及可能造成这种现象的原因。

- 回答欠拟合概念得 2 分。
- 回答产生这种现象的主要原因是模型复杂度过低得 2 分。
- 回答出任何一种其他原因得 1 分，例如特征不足或不合适、训练时间不足、正则化过强等。

17. 请简要解释“算法偏见（Algorithm Bias）”的含义，并分析其可能导致的社会影响。结合实际案例，讨论如何通过技术和政策手段减少算法偏见。

算法偏见概念解释正确得 2 分。

算法偏见导致的社会影响表述正确得 2 分，例如可能加剧社会不平等，影响公平性（如招聘系统歧视性别或种族）。

案例正确得 0.5 分，改进措施合理得 0.5 分。

18. 简述逻辑回归的基本思想及其主要用途，并举例说明。

逻辑回归概念正确得 2 分。

逻辑回归主要用途正确得 2 分。

案例正确，例如垃圾邮件检测和疾病预测，得 1 分。

19. 简述 BP 算法如何实现对神经网络参数的优化？

BP 算法概念正确得 2 分。

参数优化方法正确得 3 分。

三、程序补全题（2 道题目，每道 10 分，共 20 分）

20. 给定一个包含房屋面积和房价数据的数据集（CSV 文件格式，两列“面积”、“房价”），使用 Python 的 Scikit-learn 库构建一个简单的线性回归模型，预测给定房屋面积对应的房价。要求：

- (1) 对数据进行预处理，包括数据清洗（去除异常值：房屋面积大于 1000 或者小于 10 的都是异常数据）、数据划分（训练集和测试集，按照 80:20 的比例划分）。
- (2) 构建线性回归模型，并使用训练集进行训练。
- (3) 在测试集上评估模型的准确性（使用均方误差 MSE 作为评估指标），并输出预测结果与实际结果的对比图表（使用 Matplotlib 库绘制图表）。

代码如下，请补全缺失代码：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
```

```
# 读取房屋面积和房价数据的 CSV 文件
data = pd.read_csv('house_price.csv')
data.head()
```

	面积	房价
0	80	240
1	95	285
2	120	408
3	1120	8534
4	7	15

```

# 数据清洗，去除异常值
# 补全代码 ①
data = _____ ① _____

# 提取特征（房屋面积）和目标（房价）
X = data['面积']
y = data['房价']

# 划分训练集和测试集
# 按照 80:20 的比例划分，补全代码②
X_train, y_train, X_test, y_test = _____ ② _____
# 构建线性回归模型并训练
model = LinearRegression()

# 使用训练集训练模型，补全代码（3）
_____ ③ _____

# 在测试集上进行预测
y_pred = model.predict(X_test)

# 计算均方误差 MSE，补全代码④
mse = _____ ④ _____
print("均方误差 MSE:", mse)

# 绘制预测结果与实际结果的对比图表
plt.scatter(X_test, y_test, label='实际房价')
plt.scatter(X_test, y_pred, color='red', label='预测房价')
plt.xlabel('面积')
plt.ylabel('房价')
plt.legend()
plt.show()

```

可

能需要用到的 API:

(1) `model.fit(X, y, sample_weight=None)`

X: 二维数组或者稀疏矩阵，形状为 $(n_samples, n_features)$ 。其中 $n_samples$ 表示样本的数量， $n_features$ 表示特征的数量。

y: 可以是一维或者二维数组，形状为 $(n_samples,)$ 或者 $(n_samples, n_outputs)$ ，代表目标值。

sample_weight: 可选参数，是一个一维数组，形状为 $(n_samples,)$ ，表示每个样本的权重。

返回值: 返回训练好的模型实例。

(2) `train_test_split(X, y, test_size=None, train_size=None, random_state=None, shuffle=True, stratify=None)`

X: 二维数组或者稀疏矩阵，形状为 $(n_samples, n_features)$ ，代表特征数据。

y: 一维或者二维数组，形状为 $(n_samples,)$ 或者 $(n_samples, n_outputs)$ ，代表目标值。

test_size: 可选参数，可以是浮点数、整数或者 `None`。若为浮点数，表示测试集占总数据集的比例；若为整数，表示测试集的样本数量；若为 `None`，则由 `train_size` 决定。

train_size: 可选参数，可以是浮点数、整数或者 `None`。若为浮点数，表示训练集占总数据集的比例；若为整数，表示训练集的样本数量；若为 `None`，则由 `test_size` 决定。

random_state: 可选参数，可以是整数、`RandomState` 实例或者 `None`。用于控制数据集拆分时的随机种子，保证结果可重复。

shuffle: 可选参数，布尔值。若为 `True`，则在拆分前对数据进行洗牌；若为 `False`，则不洗牌。

stratify: 可选参数，可以是数组或者 `None`。若不为 `None`，则按照该数组的类别比例进行分层抽样。

返回值: 返回一个包含四个元素的元组 $(X_train, X_test, y_train, y_test)$ ，分别为训练集特征、测试集特征、训练集目标值和测试集目标值。

(3) `mean_squared_error(y_true, y_pred, sample_weight=None, multioutput='uniform_average')`

y_true: 一维或者二维数组，形状为 $(n_samples,)$ 或者 $(n_samples, n_outputs)$ ，代表真实的目标值。

y_pred: 一维或者二维数组，形状为 $(n_samples,)$ 或者 $(n_samples, n_outputs)$ ，代表预测的目标值。

sample_weight: 可选参数，一维数组，形状为 $(n_samples,)$ ，表示每个样本的权重。

multioutput: 可选参数，可以是字符串或者数组。若为 `'raw_values'`，则返回每个输出的均方误差；若为 `'uniform_average'`，则对所有输出的均方误差求平均值；若为数组，则按照数组中的权重对每个输出的均方误差进行加权平均。

返回值: 返回均方误差的值。

`data = data[(data['面积'] > 10) & (data['面积'] < 1000)]` 或者 `data = data[(data['面积'] > 10) & (data['面积'] < 1000)]` —— (3分)

`X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)` —— (3分)

`model.fit(X_train, y_train)` —— (2分)

`mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)` —— (2分)

21. 某健身房收集了会员每周的锻炼小时数以及体重下降的数值,并存储在 data.csv 文件。他们希望通过一元线性回归模型来分析两者之间的关系,以根据锻炼时长预测会员的体重变化趋势。

在一元线性回归中,可以使用梯度下降法估计一元线性回归模型 $y = wx + b$ 中参数 w 和 b 的最优值。梯度下降法的基本思想是:沿着损失函数下降最快的方向(即梯度的反方向)逐步更新参数 w 和 b ,直到找到损失函数的最小值或者达到预设的停止条件(如迭代次数达到上限等)。其基本过程如下:

(1) 初始化 w, b 的值,通常为 0。

(2) 定义损失函数 $J(w, b)$,在一元线性回归中,常用的损失函数是均方误差,其公式为

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2 \quad \left(\frac{1}{2m} \text{ 是为了后续计算梯度时更简洁,不影响结果} \right)。$$

(3) 计算损失函数 $J(w, b)$ 关于 w, b 的偏导数,即梯度。

$$\text{对 } w \text{ 求偏导数, } \frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))(-x_i) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((wx_i + b) - y_i)x_i$$

$$\text{对 } b \text{ 求偏导数, } \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b)(-1) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((wx_i + b) - y_i)$$

(4) 迭代更新 w, b 的值。

首先,计算当前 w, b 下的预测值 $y_{\text{pred}} = wx + b$ 。

接下来,计算损失函数 $J(w, b)$ 与梯度,根据 $w = w - \alpha \frac{\partial J}{\partial w}$ 和 $b = b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$ 更新 w, b 。其

中 α 是学习率,它是一个超参数,用于控制每次迭代参数更新的步长。如果 α 太大,可能会导致算法无法收敛,甚至发散;如果 α 太小,算法收敛速度会很慢。

重复前两步,直到满足停止条件(如损失函数的值小于某个阈值、迭代次数达到预设值等)。

以下为健身房技术人员编写的主要程序,健身房还查找了 `numpy` 库的使用文档,了解到 `np.mean()` 可以用来求解平均值, `np.sum()` 可用来求和。请尝试补全以下程序的代码,实现利用梯度下降法计算出一元线性回归中的参数 w 和 b ,并输出最终的线性回归方程。

```

import numpy as np
import pandas as pd

# 定义线性回归模型
def model(x, w, b):
    return w * x + b

# 定义均方误差损失函数
def loss_function(x, y, w, b):
    m = len(x)
    total_error = 0
    for i in range(m):
        error = _____ ① _____
        total_error += error
    return total_error / (2 * m)

# 计算损失函数对w和b的梯度
def compute_gradient(x, y, w, b):
    m = len(x)
    dw = 0
    db = 0
    for i in range(m):
        y_pred = model(x[i], w, b)
        diff = y_pred - y[i]
        dw += _____ ② _____
        db += _____ ③ _____
    dw /= m
    db /= m
    return dw, db

```

```

# 梯度下降算法来更新w和b
def gradient_descent(x, y, w, b, alpha, num_iterations):
    for _ in range(num_iterations):
        dw, db = compute_gradient(x, y, w, b)
        w = _____ ④ _____
        b = _____ ⑤ _____
    return w, b

# 从CSV文件读取数据
def read_data(file_path):
    data = pd.read_csv(file_path, encoding='GBK').values
    x = data[:, 0]
    y = data[:, 1]
    return x, y

```

```

if __name__ == "__main__":
    file_path = "data.csv"
    x, y = read_data(file_path)
    # 初始化权重和偏置
    init_w = 0
    init_b = 0
    # 学习率和迭代次数设置
    alpha = 0.01
    num_iterations = 1000
    # 运行梯度下降获取最优的w和b
    optimal_w, optimal_b = gradient_descent(x, y, init_w, init_b,
                                            alpha, num_iterations)

    print("最优的权重w:", optimal_w)
    print("最优的偏置b:", optimal_b)

```

① $(\text{model}(x[i], w, b) - y[i])^2$ —— (2分)

② $\text{diff} * x[i]$ —— (2分)

③ diff —— (2分)

④ $w - \alpha * dw$ —— (2分)

⑤ $b - \alpha * db$ —— (2分)

四. 编程解决问题 (2 道题目, 每道 15 分, 共 30 分)

22. 图像的基本处理是计算机视觉中的重要基础, 其中最为经典的算法为图像的模糊, 其本质是图像的卷积运算。不过在实现的过程中也可以不用卷积运算实现, 把一个图片看成是一个二维表格(矩阵)的话, 由行列可以唯一确定一个像素点。每个像素都又可以由 3 个数字分别表示显示其颜色所需的红绿蓝三原色的亮度。而模糊的本质就是让每个点的颜色与周围的点变得更为接近。通常的实现办法是: 将每个点的三种不同颜色重新计算为周围一定范围内所有点对应颜色的平均值。现在假定这个范围就是每个像素点和周围的八个像素点, 即模糊半径 $r=1$ 。图像边界处的像素点值保持不变, 不进行平均值计算。请你阅读下面的材料, 实现函数 `blur`, 使得该程序可以正确的将图像模糊并显示。

```

import cv2
image = cv2.imread("test.jpg")#打开一张图片，转换为矩阵image

#row, col, num分别对应了图像的行数，列数和每个像素点的颜色数
#其中第i行第j列的第k种颜色为image[i][j][k]
row, col, num = image.shape

res = blur(image, row, col, num)#调用函数 完成模糊运算
cv2.imshow("result", res)#显示计算出来的图像

```

额外说明：

- (1) 不能使用 cv2 或其他模块中的函数帮助实现；
- (2) image[i][j][k]为8位无符号整数，由于存在溢出机制，在求平均值时不能直接相加，需要通过一个临时变量 tmp 求和，进而求得平均值。

请补全以下代码框架：

```

def blur(image, row, col, num, r=1):
    res = image.copy() # 用于计算结果的图像矩阵
    【缺失代码段】

def blur(image, row, col, num, r=1):
    res = image.copy() # 用于计算结果的图像矩阵
    for i in range(r, row-r):
        for j in range(r, col-r):
            for k in range(num):
                tmp = 0
                tmp += image[i-1][j][k]
                tmp += image[i][j][k]
                tmp += image[i+1][j][k]
                tmp += image[i-1][j-1][k]
                tmp += image[i][j-1][k]
                tmp += image[i+1][j-1][k]
                tmp += image[i-1][j+1][k]
                tmp += image[i][j+1][k]
                tmp += image[i+1][j+1][k]
                res[i][j][k] = tmp / 9
    return res

```

for i in range(r, row - r): ——边界(r, row-r)，正确 4 分

`for j in range(r, col - r):` ——边界(r, row-r)，正确 4 分

正确计算 k ——5 分

`tmp = 0` ——2 分

23. 小明是一名对人工智能充满热情的中学生，最近他迷上了深度学习中的卷积神经网络（CNN），并决定挑战一个有趣的项目：实现一个用于英文验证码识别的 CNN 网络。该网络接收 40×40 的灰度图像作为输入（每个像素值在 0-255 之间），通过两个卷积层和池化层的组合提取特征，最后通过全连接层输出 26 个英文字母的预测概率。

网络结构要求：

1. 第一个卷积块：

- 输入通道 1（灰度图），输出通道 32
- 卷积核大小 3×3 ，步长 1，padding=1
- ReLU 激活函数
- 2×2 最大池化，步长 2

2. 第二个卷积块：

- 输出通道数必须是 64
- 卷积核大小必须是 5×5
- 步长和 padding 自行设计，但要确保特征图大小符合要求
- ReLU 激活函数
- 池化层参数与第一个卷积块相同

3. 全连接层：

- 需要有至少一个中间层
- 最终输出维度为 26（对应 26 个字母的概率）
- 中间层的神经元数量自行设计，但需要在注释中说明原因

请补全以下代码框架：

```

class VerificationNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(VerificationNet, self).__init__()

        # 第一个卷积块 (已完成)
        self.block1 = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
            nn.ReLU(True),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
        )

        # 请补全第二个卷积块的代码
        self.block2 =
            【缺失代码段A】

        # 请补全全连接层结构
        # 注意: 需要在注释中说明各层维度设计的原因
        self.fc =
            【缺失代码段B】

    def forward(self, x):
        # x的输入shape为: (batch_size, 1, 40, 40)
        x = self.block1(x)
        x = self.block2(x)
        # 补全维度转换代码
        【缺失代码段C】
        x = self.fc(x)
        return x

```

相关 API 说明:

1. `nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0)`

- `in_channels`: 输入通道数
- `out_channels`: 输出通道数
- `kernel_size`: 卷积核大小, 可以是单个整数或元组
- `stride`: 步长, 默认为 1
- `padding`: 填充大小, 默认为 0

2. `nn.MaxPool2d(kernel_size, stride=None)`

- `kernel_size`: 池化窗口大小
- `stride`: 步长, 默认与 `kernel_size` 相同

3. nn.ReLU(inplace=False)

- inplace: True 表示直接在输入上修改，可以节省内存

4. nn.Linear(in_features, out_features)

- in_features: 输入特征数
- out_features: 输出特征数

5. Tensor.view(*shape)

- 用于调整张量的形状
- -1 表示自动计算该维度的大小

● 代码段 A (6 分) :

```
self.block1 = nn.Sequential(  
    nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=5, stride=1, padding=2),  
    nn.ReLU(True),  
    nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)  
)
```

32—— (1 分) ; 64—— (1 分) ; kernel-size=5—— (1 分) ; stride=1, padding=2 —— (1 分) ; nn.ReLU(True)—— (1 分) ; nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)—— (1 分)

● 代码段 B (6 分) :

```
self.fc = nn.Sequential(  
    nn.Linear(64 * 10 * 10, 512),  
    nn.ReLU(True),  
    nn.Linear(512, 26)  
)
```

64 * 10 * 10—— (2 分) ; 512—— (2 分) ; nn.ReLU(True), —— (1 分) ; nn.Linear(512, 26)—— (1 分)

● 代码段 C (3 分) :

```
x = x.view(x.size(0), -1)
```